JOCS D'ASSAIG

Identificador del grup: 42.2
Entrega: 3

Membres:
Roger Guinovart Plana: roger.guinovart@estudiantat.upc.edu
Ramon Sánchez Torra: ramon.sanchez@estudiantat.upc.edu
Enzo Miquel Tarragó: enzo.miquel@estudiantat.upc.edu
Guillem Revuelta Jordan: guillem.revuelta@estudiantat.upc.edu
Andreu Puerto Cortés: andreu.puerto@estudiantat.upc.edu

INDEX

INTRODUCCIÓ.....3
JOC DE PROVA 1: ÚS BÀSIC DEL PROGRAMA PER USUARI I PER GESTIÓ D'ENQUESTES.....4
JOC DE PROVA 2: ÚS BÀSIC DEL PROGRAMA PER USUARI I PER GESTIÓ D'ENQUESTES (AMB IMPORTACIONS).....10
JOC DE PROVA 3: JOC D'EXECUCIÓ D'ALGORISMES I VISUALITZACIÓ DE RESULTATS 16
JOC DE PROVA 4: ÚS BÀSIC DE LES FUNCIONALITATS D'UN ADMINISTRADOR.....20
JOC DE PROVA 5: ÚS BÀSIC DE LA GESTIÓ D'USUARIS.....23
JOC DE PROVA 6: ÚS DE LA CAPA DE PERSISTÈNCIA DE L'APLICACIÓ.....29

INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest document és descriure exhaustivament els jocs de prova realitzats sobre l'executable final del projecte (Entrega 3). Aquestes proves tenen la finalitat de validar tant el correcte funcionament dels casos d'ús implementats com la robustesa del sistema davant d'errors i la persistència de les dades.

Les proves s'han estructurat en 6 Jocs de Prova que cobreixen els diferents mòduls funcionals de l'aplicació:

1. Gestió d'Usuaris i Enquestes: Ús bàsic del programa per usuari i per gestió d'enquestes.

2. Importació i Exportació: Ús bàsic del programa per usuari i per gestió d'enquestes (amb importacions).

3. Anàlisi de Dades: Joc d'execució d'algorismes i visualització de resultats.

4. Gestió d'administrador: Ús bàsic de les funcionalitats d'un administrador.

5. Gestió d'usuaris: Ús bàsic de la gestió d'usuaris.

6. Persistència: Ús de la capa de persistència de l'aplicació.

Metodologia: Totes les proves descrites segueixen una estratègia de Caixa Negra (Black Box Testing). Els tests s'han dissenyat basant-se en l'especificació dels Casos d'Ús, seleccionant valors d'entrada representatius per verificar que la sortida per pantalla i els canvis d'estat de l'aplicació són els esperats.

Fitxers de Prova per a les proves que requereixen importació, s'han utilitzat fitxers ubicats a la carpeta /EXE/jocs_de_prova. Aquests fitxers contenen la serialització de les classes de domini Enquesta i RespostaEnquesta segons el format especificat pel projecte.

JOC DE PROVA 1: ÚS BÀSIC DEL PROGRAMA PER USUARI I PER GESTIÓ D'ENQUESTES

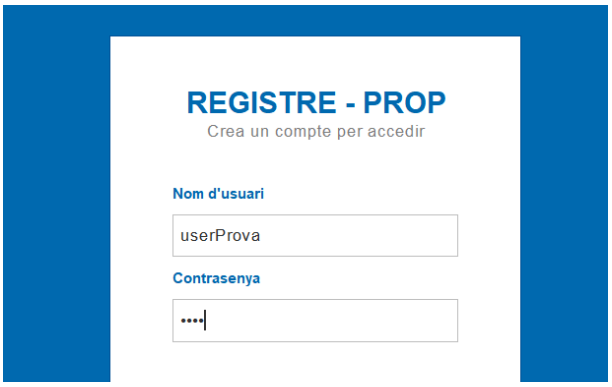
Per a aquest joc de prova es provaran diverses funcionalitats d'usuari, enquesta i pregunta. Es representaran funcionalitats diverses per a un usuari i per a una enquesta, sense fer cap importació. Aquestes funcionalitats provades seran les següents:

- Crear Usuari (s'inicia sessió directament)
- Crear Enquesta
- Crear Pregunta
- Respondre Enquesta
- Modificar Resposta
- Tancar Sessió

No caldrà cap fitxer de dades ja que no es fan importacions a aquest joc de prova. Per a jocs de prova amb importacions comprovar el joc nombre 2.

Per a crear un usuari, s'anirà a la vista de registre desde la benvinguda:

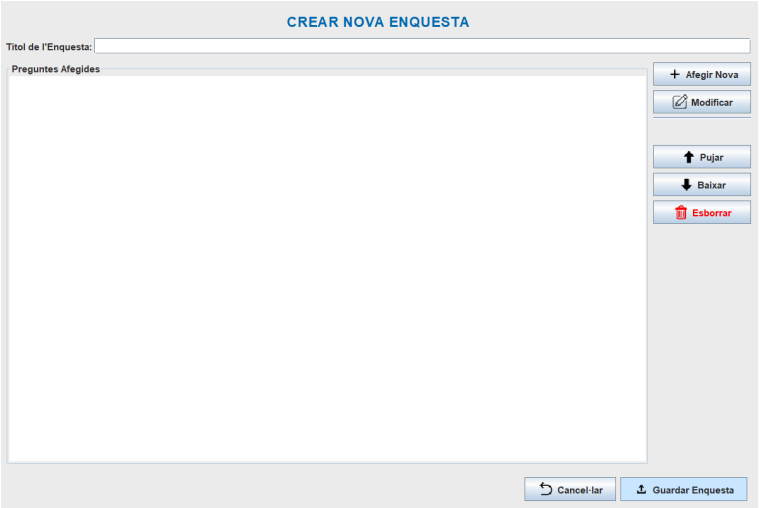
Es crearà un usuari amb nom userProva i contrasenya 1234. A continuació s'adjunta una prova de la vista de registre:



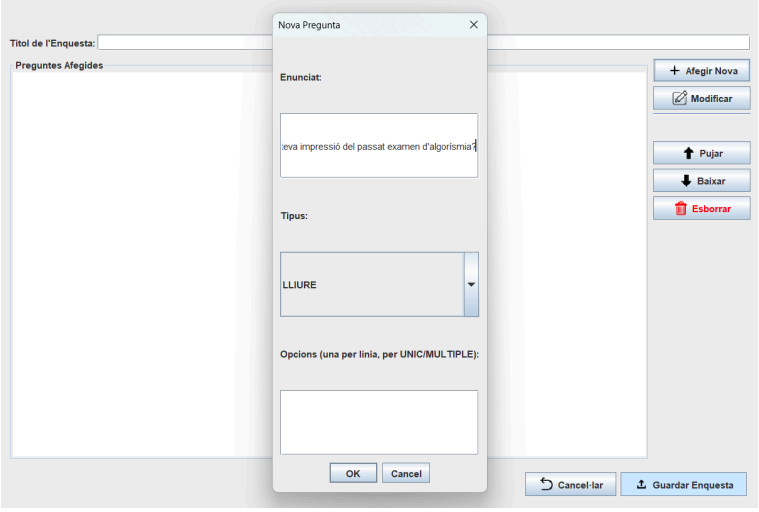
Una vegada es posen les dades i es crea el compte, la sessió s'inicia automàticament i l'aplicació ens duu a la vista principal.
Una vegada ens trobem a la vista principal s'ha de navegar fins a la vista de gestió d'enquestes, que es fa seleccionant la opció de gestió d'enquestes:

Això ens durà a la vista per a gestionar les enquestes, on s'haurà de seleccionar la primera opció, la que diu "Crear Nova Enquesta".

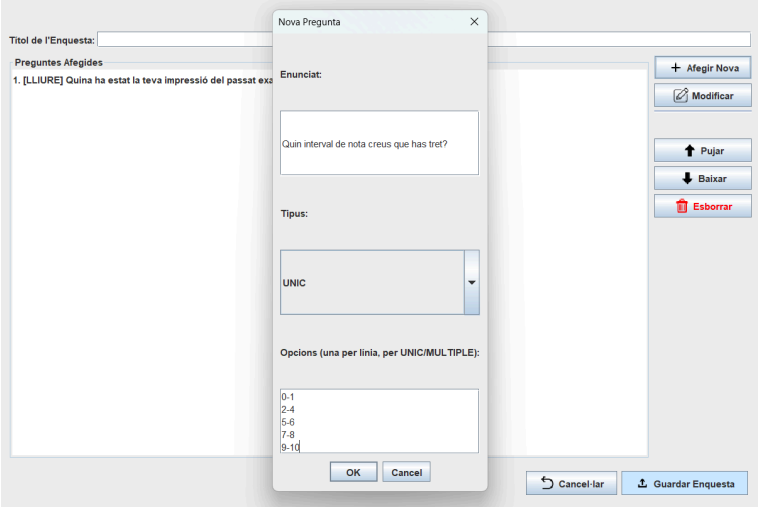
Al seleccionar crear enquesta, se'ns mostrarà la vista per a crear una enquesta nova, on ens sortirà el apartat de text del títol buit i un panel per a crear l'enquesta i uns botons per gestionar les preguntes. A continuació la vista d'enquesta:



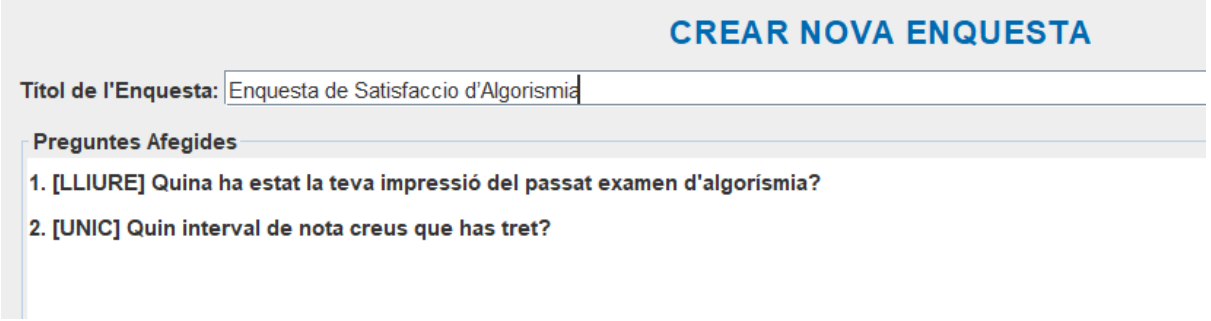
Ara crearem una nova pregunta de format únic per a l'enquesta, demanant per la opinió sobre el passat examen d'algorísmia:



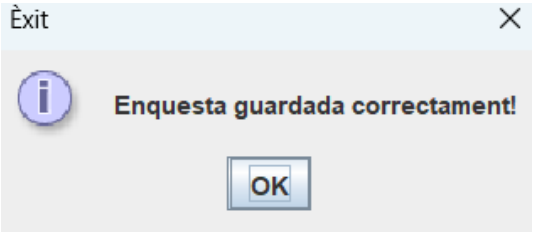
Apretarem el botó de "OK" i es guardarà a l'enquesta, ara també crearem una pregunta de resposta única on demanarem quin interval de nota creiem que treurà l'usuari a aquest examen d'algorísmia:



Ara apretarem de nou el botó de “OK” i la pregunta es guardarà també a l’enquesta. Escriurem ara el títol de l’enquesta que serà “Enquesta de Satisfaccio d’Algorismia”. Ara la interfície s’ha de veure així:

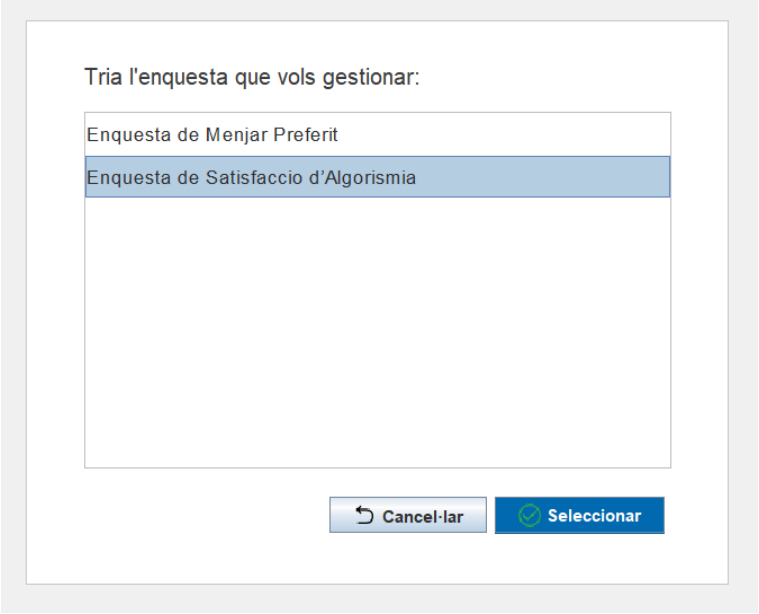


Al tenir això ja correctament, guardem l’enquesta amb el botó de guardar i se’ns mostrarà un missatge on ens indica que s’ha pogut guardar correctament l’enquesta:

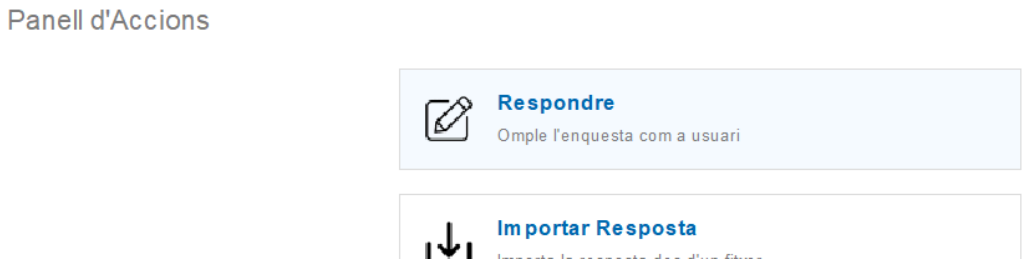


Aquest missatge ens indica que s’ha pogut executar amb èxit el guardat de l’enquesta.

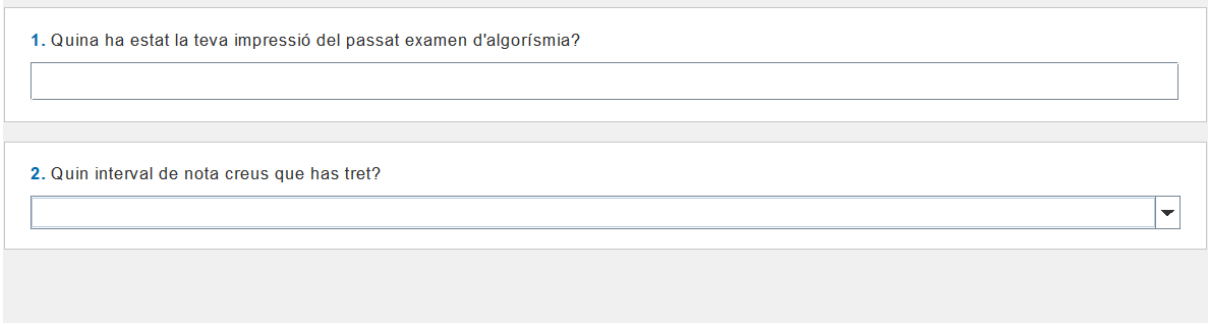
Amb la enquesta creada, donem pas a la segona part d’aquest cas d’ús: respondre l’enquesta. Reutilitzarem aquesta enquesta que acabem de crear i des de la vista de gestió d’enquestes (on se’ns ha retornat després de crear l’enquesta) anirem al tercer botó, que ens diu “Gestionar Existent”.
A continuació seleccionarem l’enquesta, i serà trobar a la llista d’enquestes la que acabem de crear (amb títol “Enquesta de Satisfacció d’Algorismia”).



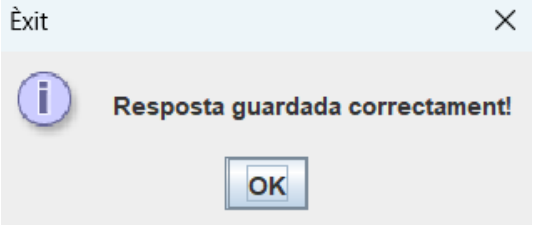
Amb la enquesta seleccionada se’ns duu a la vista del menú de l’enquesta, on trobarem botons per a gestionar respostes o esborrar l’enquesta. Per a aquest cas de prova seleccionarem la primera opció, la de respondre l’enquesta:



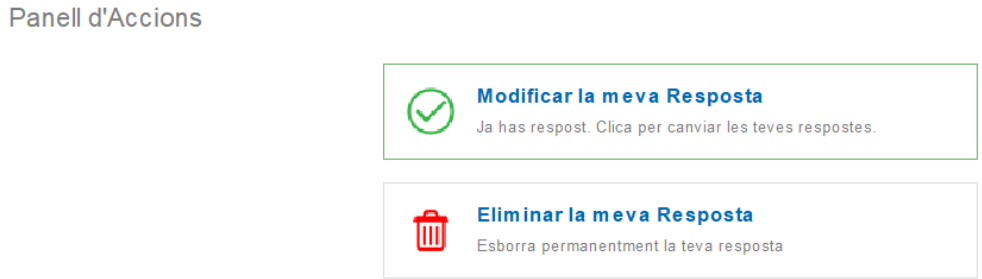
Ara se'ns mostrarà la vista per a respondre l'enquesta i es veurà que l'enquesta s'ha creat amb èxit i que les dues preguntes existents són les creades anteriorment i tenen el format correcte:



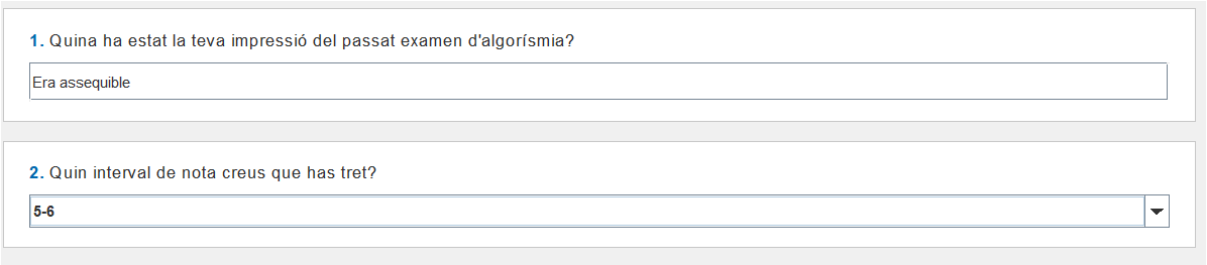
Ara el que fem és respondre les preguntes amb "Ha estat dificil" i seleccionarem "2-4" com a respostes respectívament, i finalment haurem de fer clic al botó de guardar les respostes. Al guardar les respostes, com els formats de les respostes donades són correctes per a les preguntes, es mostrarà el seguent missatge per pantalla indicant que el resultat és el correcte:



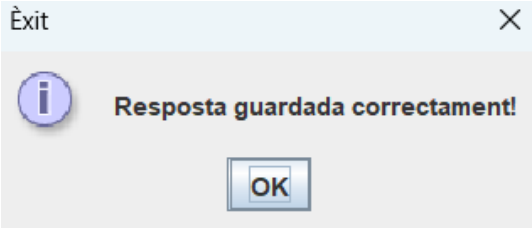
Ara provarem també de modificar la resposta que acabem de fer, ja que just hem respost a la vista del menú de l'enquesta s'han canviat els botons de "respondre" i "importar" per els de "modificar" i "esborrar":



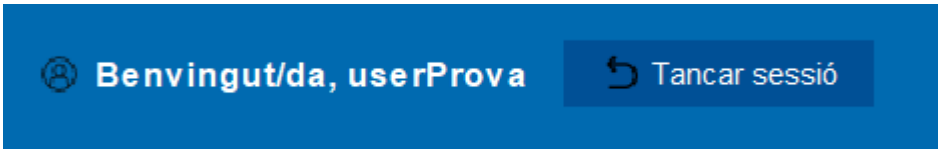
Ara seleccionem la opció de modificar la meva resposta, i ens tornarà a obrir l'enquesta per a respondre de nou les preguntes. Ara les respondrem amb altres valors. Per a la primera pregunta posarem "Era assequible" i posarem a la segona el interval "5-6":



Una vegada respostes les preguntes, es fa clic al botó de “Enviar Respostes” i llavors es guardaran al sistema. Es tornarà a mostrar un botó d’exit de que les respostes s’han pogut guardar correctament:



Una vegada comprovat que tot això funciona, només ens queda provar de tancar sessió, per a això hem de tornar enrere del menú d’enquesta fins al menú principal passant per el menú de gestió d’enquestes, i al arribar al menú principal cal seleccionar el botó de tancar sessió:



Una vegada fet això observem com la aplicació ens retorna a la pantalla de benvinguda, que és on hem començat, i és així com ens podem assegurar de que totes aquestes proves fetes han estat un èxit.

JOC DE PROVA 2: ÚS BÀSIC DEL PROGRAMA PER USUARI I PER GESTIÓ D'ENQUESTES (AMB IMPORTACIONS)

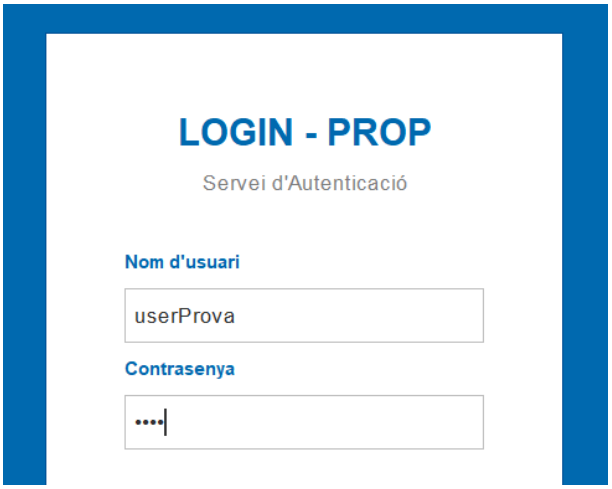
Per a aquest joc de prova es provaran diverses funcionalitats d'usuari i enquesta.
Es representaran funcionalitats diverses per a un usuari i per a una enquesta, fent importacions. Aquestes funcionalitats provades seran les següents:

- Iniciar sessió
- Importar Enquesta
- Importar Resposta
- Esborrar Resposta
- Esborrar Enquesta
- Tancar Sessió

Per a dur a terme aquestes proves, importarem dos fitxers .txt, un amb una enquesta i l'altre amb una resposta vàlida per aquella enquesta. Els seus noms són els següents: enquesta1.txt i resposta1_1.txt.

Per a iniciar sessió, s'anirà a la vista d'inici de sessió desde la benvinguda:

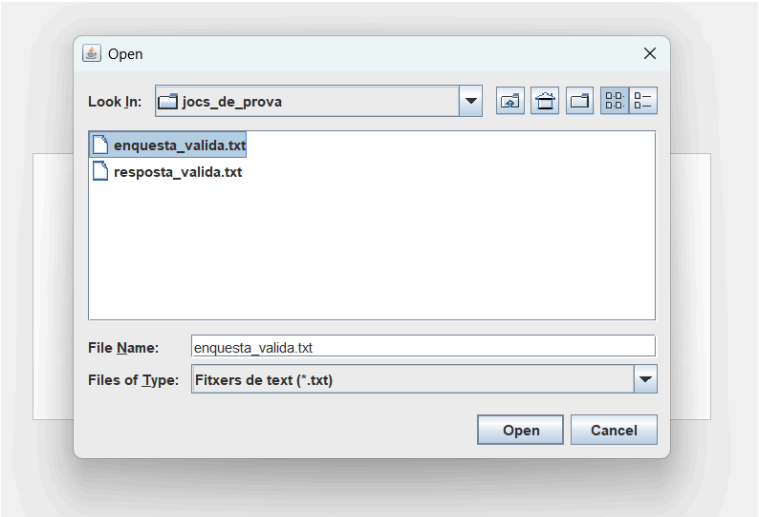
S'iniciarà sessió amb l'usuari que s'ha creat al joc de prova 1: userProva amb contrassenya 1234.



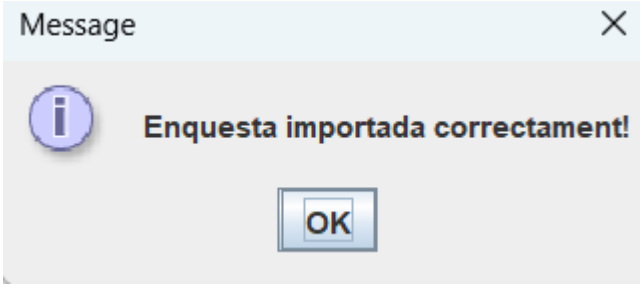
Una vegada hem iniciat sessió sense cap error (ja que hem insertat les dades correctes), l'aplicació ens duu a la vista principal.
Una vegada ens trobem a la vista principal s'ha de navegar fins a la vista de gestió d'enquestes, que es fa seleccionant la opció de gestió d'enquestes:

Això ens durà a la vista per a gestionar les enquestes, on s'haurà de seleccionar la segona opció, la que diu "Importar Enquesta".

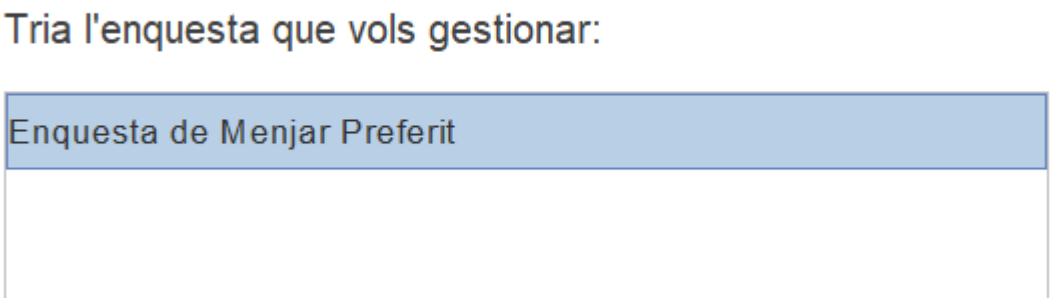
Això ens durà a la vista per importar una enquesta, on podrem obrir un explorador de fitxers. Aquest explorador s'obre per defecte a la carpeta EXE, on es trobaran múltiples fitxers de text, importarem un que es diu enquesta1.txt i resposta1_1.txt.
Hem de seleccionar el fitxer enquesta1.txt, que conté una enquesta sobre menjars preferits, igual que es faria a un explorador de fitxers normal, fent doble clic o seleccionant un cop i després prement el botó obrir:



Això guardarà el nom del fitxer a la aplicació i per a importar-la s'ha de apretar el botó "Importar Enquesta". Una vegada feim això, se mostrarà per pantalla un missatge que ens informarà de que l'enquesta s'ha pogut enregistrar, ja que el format és correcte:

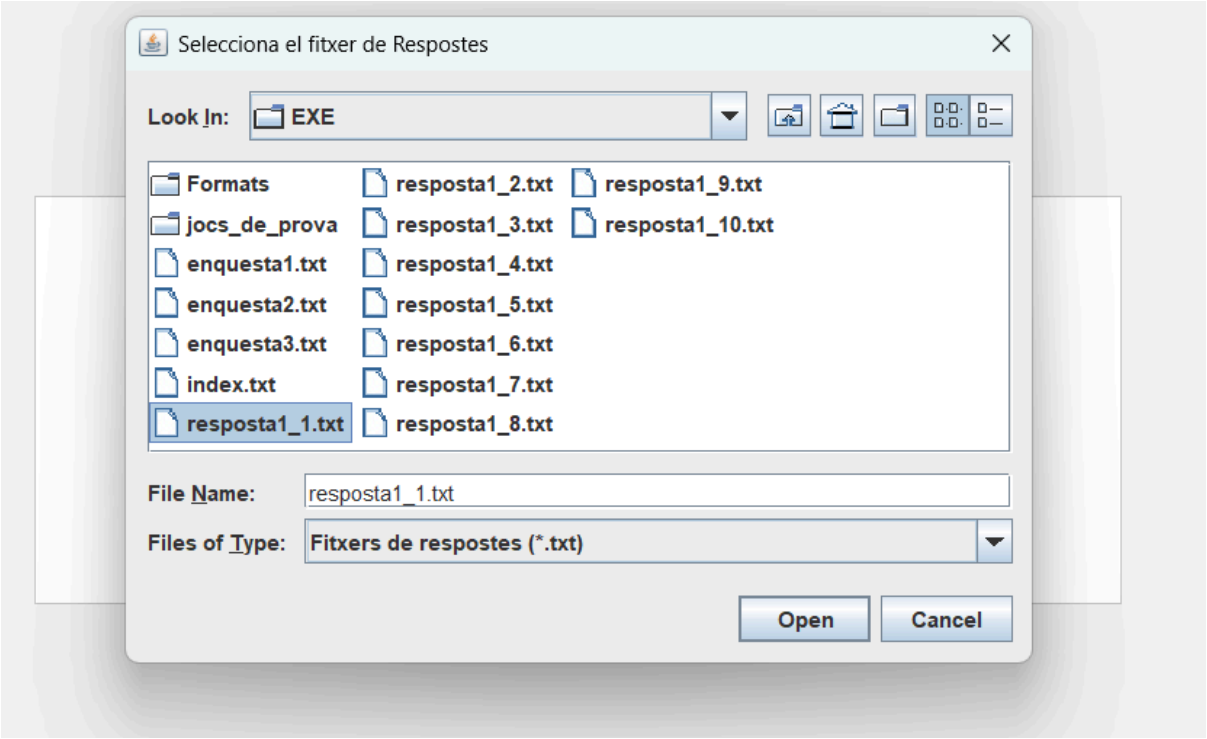


Una vegada tenim l'enquesta importada, seguim les mateixes passes que al joc de prova anterior per trobar l'enquesta, i hem de seleccionar l'enquesta amb el títol de "Enquesta de Menjar Preferit".

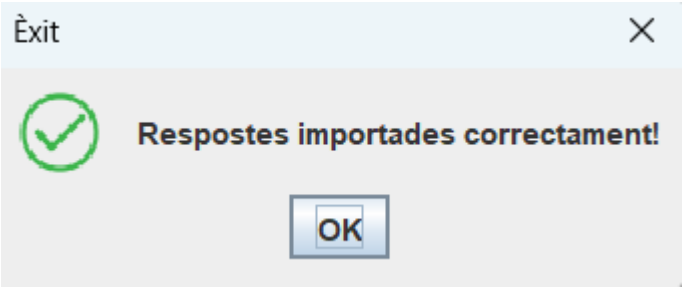


La seleccionem i ara dins el menú de l'enquesta hem de seleccionar la segona opció que es diu "Importar Resposta":

Això ens durà a la vista per importar una resposta, que és similar a la de importar l'enquesta però ara se'ns demanarà escollir el fitxer de la resposta per a l'enquesta que ja hem seleccionat. A aquest cas de prova utilitzarem una resposta ja feta, la resposta1_1.txt que respon a aquesta enquesta correctament:

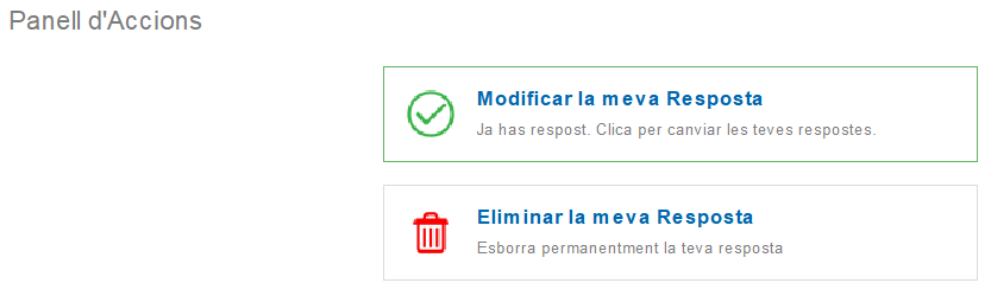


Una vegada seleccionada, seleccionarem "Open" després "Importar Respostes" i ens sortirà un missatge per pantalla de que amb èxit hem importat la resposta:

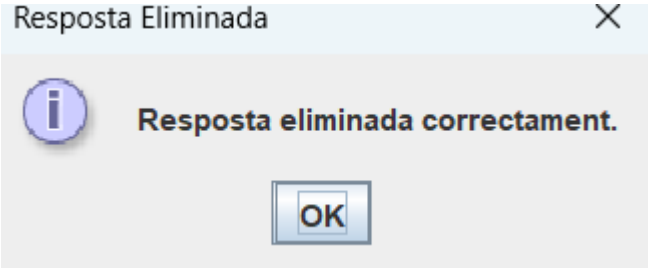


Això ens indica que la resposta s'ha importat correctament i que ara el userProva té una resposta enregistrada per a aquesta enquesta que hem importat també.

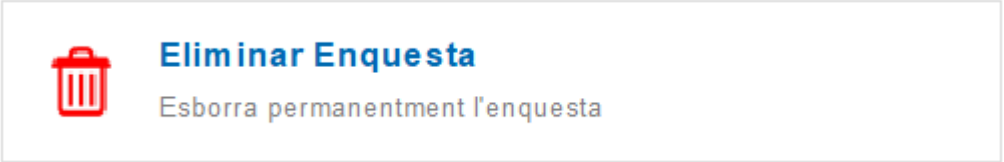
Ara per a la segona part ens trobem al menú de la mateixa enquesta, on han canviat els botons, ara surten botons de Modificar resposta o Esborrar resposta. Per a provar el cas d'ús d'esborrar, farem clic al botó d'esborrar:



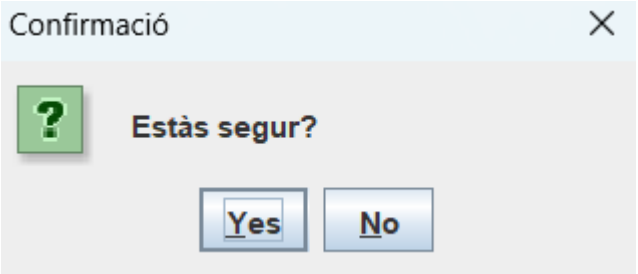
A continuació se'ns mostrarà un missatge on s'indicarà que la resposta s'ha esborrat correctament:



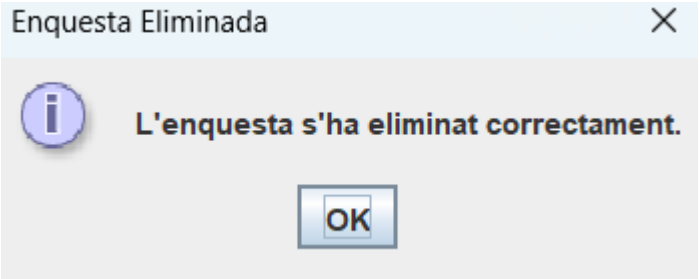
Finalment, esborrarem l'enquesta fent clic al botó d'eliminar enquesta dins el menú de l'enquesta:



Al seleccionar aquest botó, se'ns demanarà una confirmació de que volem esborrar l'enquesta i per a fer-ho afirmarem:



A continuació sen's mostrarà un missatge de que l'enquesta s'ha esborraat correctament del sistema:



I amb aquesta darrera prova es conclueix el segon cas de prova, amb èxit.

JOC DE PROVA 3: JOC D'EXECUCIÓ D'ALGORISMES I VISUALITZACIÓ DE RESULTATS

Per a aquest joc de prova es provaran diverses funcionalitats d'usuari, enquesta i pregunta i clustering. Es representaran funcionalitats diverses per a un usuari i per a una enquesta, sense fer cap importació, però analitzant les respostes amb algorismes de clústering. Aquestes funcionalitats provades seran les següents:

- Crear Usuari (s'inicia sessió directament)
- Crear Enquesta
- Crear Pregunta
- Respondre Enquesta
- Tancar Sessió
- Clustering d'enquesta

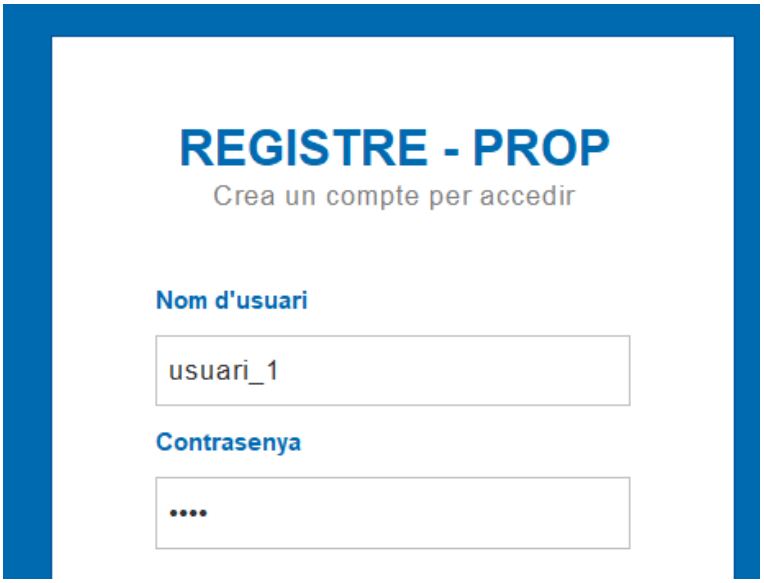
Ens trobem a la pantalla de benvinguda, i per a realitzar aquest joc de prova s'ha tingut en compte els resultats del joc de prova nombre 1, per a tenir l'enquesta creada i resposta un cop ja.

Ara el que farem serà des de la pantalla de benvinguda crearem usuaris, respondrem a l'enquesta creada per el userProva i llavors l'analitzarem.

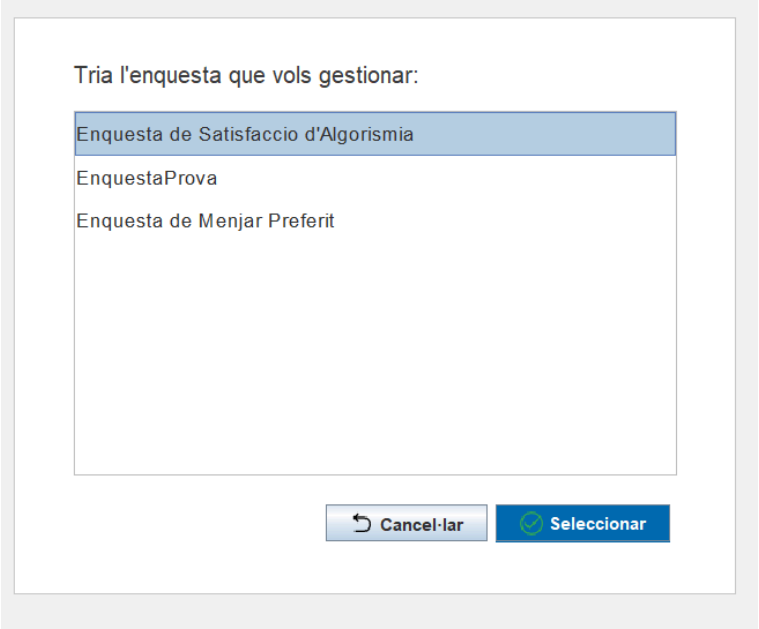
Farem la següent prova quatre cops, generant dades noves cada cop i reutilitzant les ja existents al sistema:

Per a iniciar sessió, s'anirà a la vista d'inici de sessió desde la benvinguda:

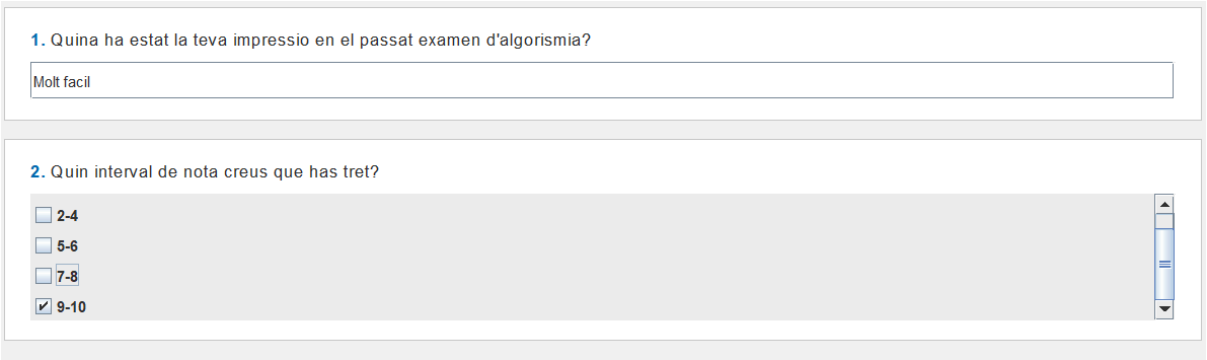
Es crearà un usuari amb nom usuari_i, on i és el nombre de vegades que hem repetit aquesta prova, començarem amb el nombre 1:



Una vegada creem l'usuari ens hem de moure fins a la pantalla de gestió d'enquestes, passant per la del menú principal després d'haver creat el compte. Un cop feim això seleccionem la opció de "Gestionar Existent" al menú de gestió d'enquestes i seleccionem l'enquesta de satisfaccio d'algorismia que haviem creat abans:



Responem l'enquesta amb dades vàlides, a continuació una altra resposta vàlida per a aquesta enquesta. Ens hem de assegurar que aquestes respostes són similars per a que el clústering pugui treure resultats bons:



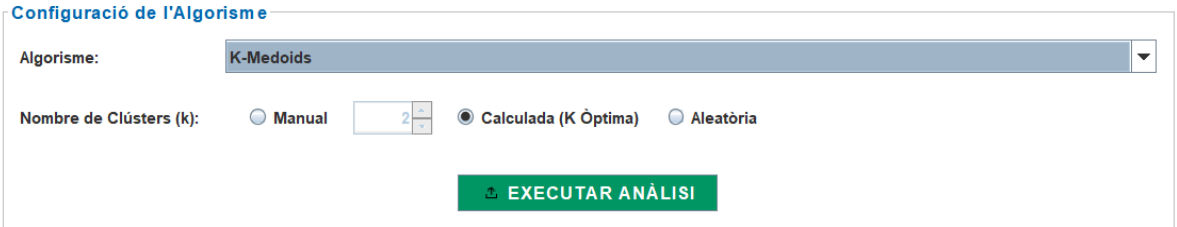
Al fer això enviem les respostes i ens sortirà el missatge de que la resposta s'ha guardat amb èxit, igual que al joc de prova 1.
Al fer això tanquem sessió amb l'usuari_i, i repetim la passa fins a fer-la quatre cops.

A continuació s'hi adjunta una taula amb les respostes per a cada usuari creat:

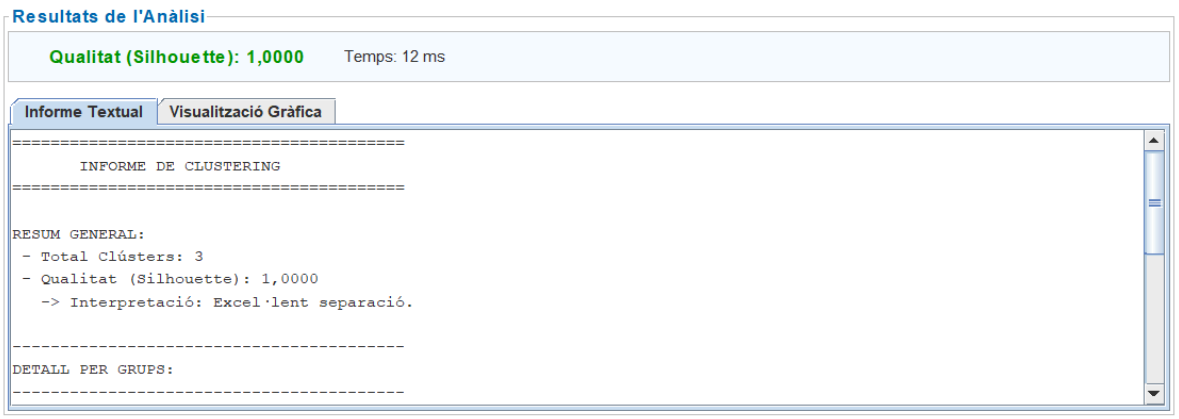
Nom usuari	Resposta P1	Resposta P2
usuari_1	Molt facil	9-10
usuari_2	Impossible	0-1
usuari_3	Molt dificil	2-4
usuari_4	Prou be	7-8

Una vegada fet tot això, cal iniciar sessió amb un usuari qualsevol (per comoditat s'ha fet amb l'usuari_4 per evitar tancar sessió i tornar-la a iniciar).
Tornem a anar al menú d'enquesta de aquesta enquesta que hem respost 4 cops, i ara hem de seleccionar el botó que diu "Anàlisi (Clustering)":

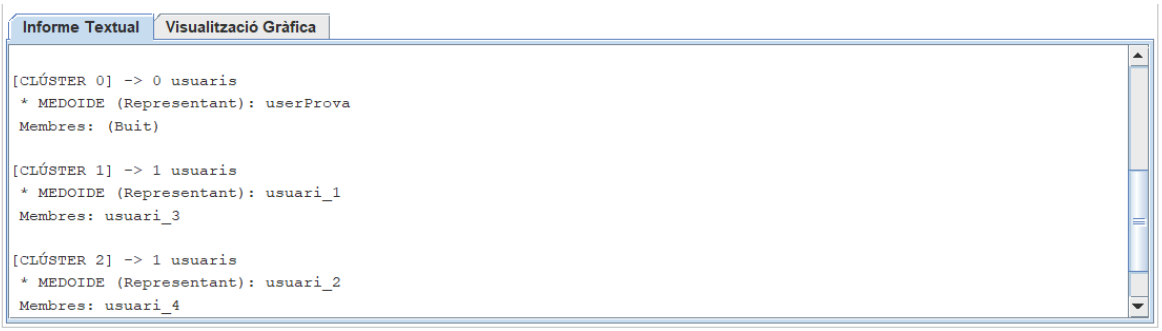
Al fer això se mostrarà la vista de clústering de l'aplicació on sen's demanarà un algorisme i una k (nombre de grups a fer):



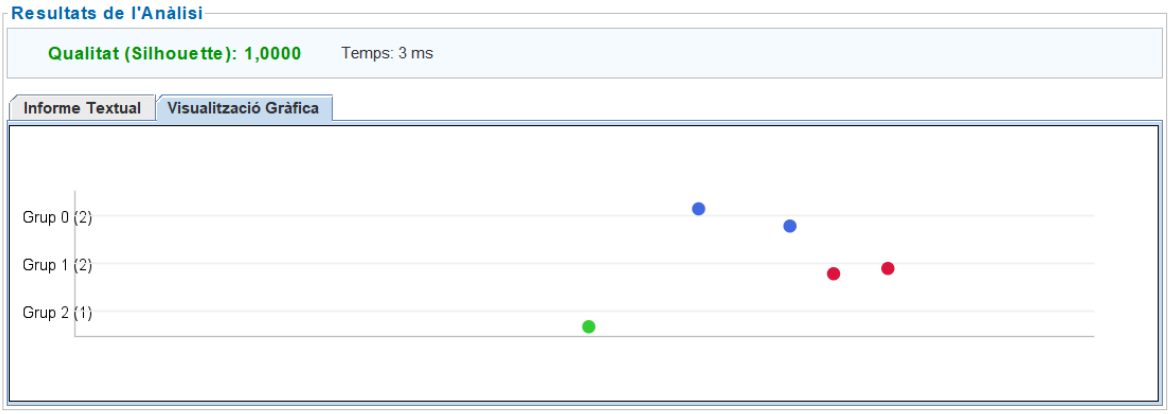
Per a aquesta prova provarem el K-Medoids i utilitzarem la opció de "Calculada (K-òptima).
Al apretar el botó d'"Executar Anàlisi" a la pestanya d'Informe Textual se mostrarà una representació textual dels clústers que s'han fet a la execució segons les respostes que hem fet prèviament:



Com es pot veure a la imatge els resultats son prou bons, s'indica la qualitat dels clústers que al fer les respostes bastant similars són resultats bons de separació. L'informe textual també ens mostra els clústers i els seus membres i representants (en el cas de K-Medoids només):



Finalment podem comprovar la visualització gràfica que ens dona una representació relativa de com de similars són les respostes entre els integrants de cada clúster:



Amb això verifiquem el correcte funcionament de tot el sistema de clústering de l'aplicació.

JOC DE PROVA 4: ÚS BÀSIC DE LES FUNCIONALITATS D'UN ADMINISTRADOR

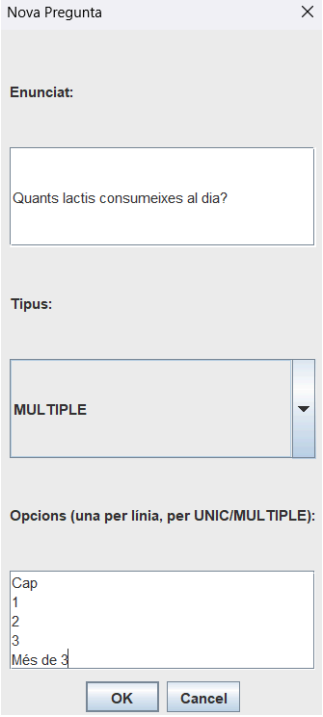
En aquest joc farem un ús bàsic de les funcionalitats que pot dur a terme un administrador. Es representaran les funcionalitats distintives d'un administrador respecte un usuari sense privilegis. Aquestes funcionalitats provades en el joc de continuació seran:

- Registre d'un usuari
- Creació d'una enquesta
- Login d'un administrador
- Registre d'un nou administrador
- Veure dades privades d'un usuari
- Eliminar un usuari del sistema
- Eliminar una enquesta del sistema

No caldrà cap fitxer de dades per l'execució d'aquest joc de proves.
En primer lloc crearem un usuari per poder veure les seves dades privades. Per fer-ho seleccionem en el menú principal l'opció de Registrar-se:

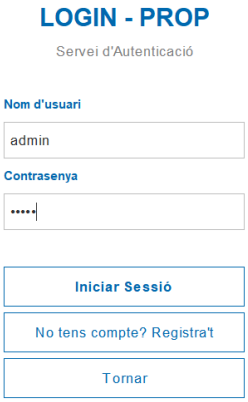
Un cop seleccionat introduïm en el registre nom d'usuari: user1 i contrasenya: pass1.
Un cop registrat l'usuari crearem una enquesta per poder eliminar-la posteriorment amb l'administrador. Per fer-ho anem a Gestió Enquestes:

I creem una nova enquesta senzilla amb títol d'enquesta: Enquesta sobre consum i una pregunta que sigui pregunta 1: Quants lactis consumeixes al dia? i opcions de la pregunta 1 són: Cap, 1, 2, 3, Més de 3.



Donem a OK i creem la enquesta. Ara tanquem sessió de l'user1.
Tornem a estar a la pantalla principal i ara seleccionem Iniciar Sessió ja que per defecte en el nostre sistema existeix un administrador.

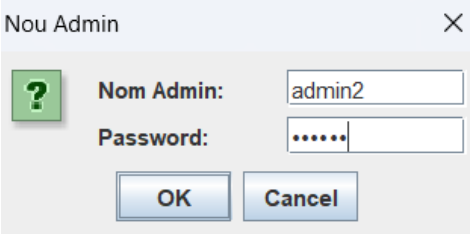
Un cop fet això apareix la pantalla de login:



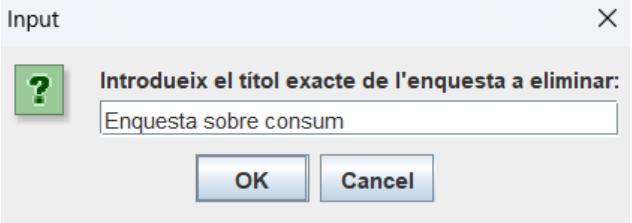
A nom d'usuari posem admin i a contrasenya admin i iniciem la sessió de l'administrador.

Ara procedim a veure les dades privades d'un usuari per això en el formulari de Seleccionar Usuari (Nom Exacte) introduïm user1 i li donem al botó de Veure Dades Privades i es mostra el següent:

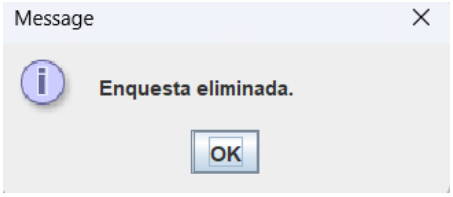
Ara procedim a registrar un nou administrador. Per fer-ho seleccionem Registrar Nou Administrador amb nom d'usuari admin2 i contrasenya admin2:



Li donem a OK i ja hem registrat un nou administrador.
Ara anem a eliminar l'enquesta creada per l'user1 i amb títol Enquesta sobre consum. Per fer-ho seleccionem Eliminar Enquesta Per Títol i introduïm el títol de l'enquesta:

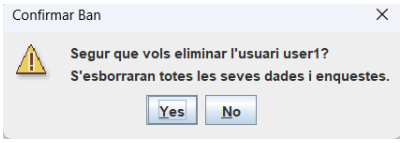


Procedim i l'enquesta queda esborrada del sistema.

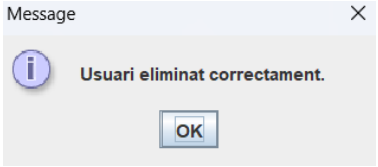


Ara anem a eliminar l'usuari user1. Per fer-ho introduïm user1 al input de Seleccionar Usuari i cliquem a Eliminar Usuari (Ban):

Al donar clic demana confirmació, ho confirmem:



I l'usuari serà esborrat correctament:



Aquí acaba el joc 4 de les funcionalitats bàsiques d'un administrador que el distingeixen d'un usuari. Un administrador també pot crear enquestes i això es fa igual que amb un usuari corrent i està provat en els jocs anteriors descrits en aquest document.

JOC DE PROVA 5: ÚS BÀSIC DE LA GESTIÓ D'USUARIS

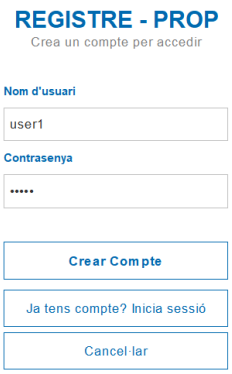
En aquest joc farem un ús bàsic de les funcionalitats que pot dur a terme un usuari en termes de gestió d'usuaris. Provarem les següents funcionalitats:

- Registre d'un usuari al sistema (ja inclou l'inici de sessió)
- Inici de sessió d'un usuari al sistema
- Importació d'una enquesta per poder-la veure reflectida en la búsqueda d'usuaris
- Busca i veure vades d'un usuari (en aquest joc l'usuari buscat serà diferent a l'usuari amb el que es realitza la búsqueda)
- Modificar les dades del compte
- Eliminar usuari

Caldrà un fitxer de dades per importar l'enquesta. Aquest fitxer es troba en la carpeta EXE del projecte i l'arxiu en concret s'anomena enquesta1.txt i representa un objecte enquesta amb les seves preguntes corresponents.

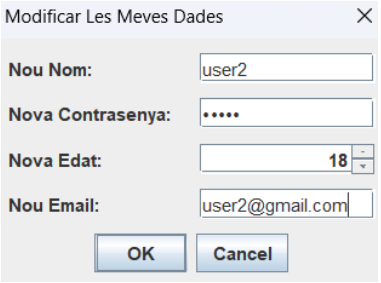
En primer lloc anem a crear els dos usuaris necessaris per aquest joc:

En aquesta pantalla seleccionem Registrar-se i procedim al registre del primer usuari amb nom d'usuari user1 i contrasenya pass1:

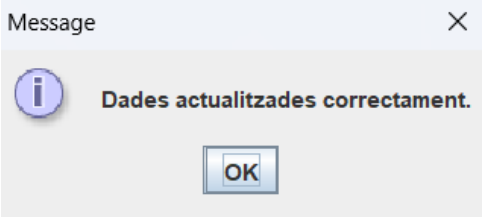


Un cop fet això estarem en la pantalla d'inici del user1 i per tant tanquem sessió i repetim el mateix procés per un segon usuari amb nom usuari user2 i contrasenya pass2:

Un cop creat els dos comptes ens trobem a l'inici del user2 i procedim a modificar les seves dades accedint a Gestió d'Usuaris i Modificar Usuari i introduïm edat 18 anys i email user2@gmail.com:

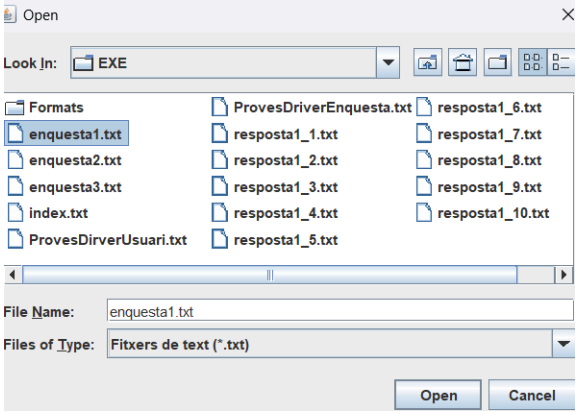


Un cop donat a OK les dades es guarden:

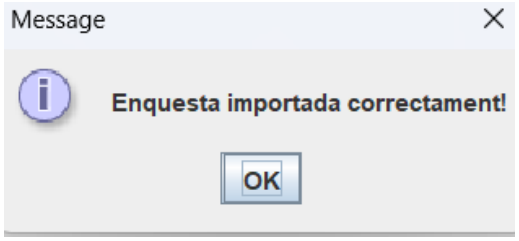


Un cop fet això tirem enrere per importar una enquesta:

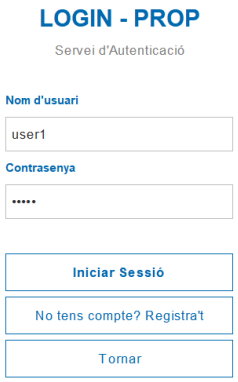
Seleccionem Importar Enquesta i seleccionem el fitxer enquesta1.txt:



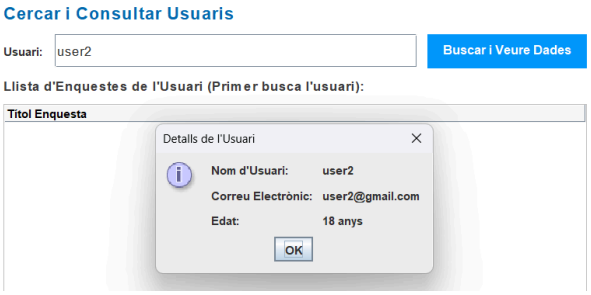
Un cop oberta la importem i surt el següent missatge:



Ara tanquem la sessió d'aquest usuari i iniciem sessió amb l'usuari user1 i contrasenya pass1:

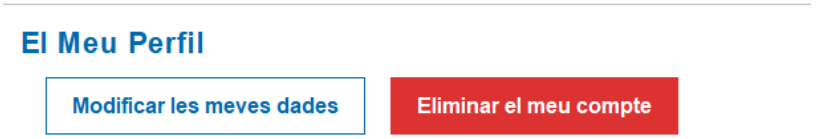


Ens dirigim a gestió d'usuaris i procedim a buscar l'usuari user2 per veure les seves dades públiques i les enquestes que ha creat:

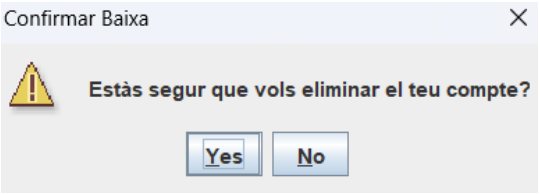


Donem a OK i podem veure l'enquesta importada per l'user2 anteriorment:

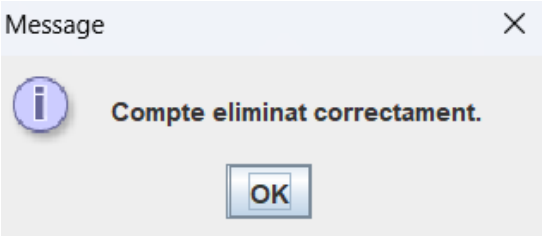
Ara procedim a eliminar l'usuari user1 que és el que està la sessió iniciada. Per fer-ho seleccionem Eliminar el meu compte:



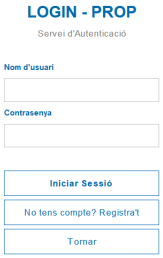
Ens demanarà confirmació, ho acceptem i procedim:



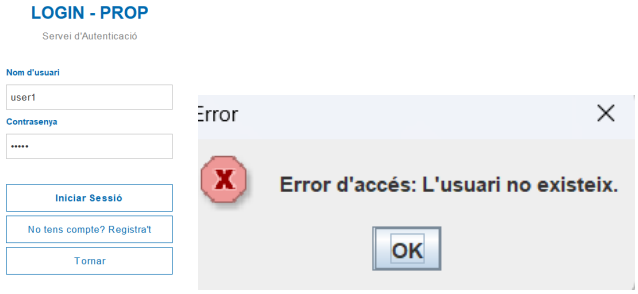
I el compte s'elimina correctament:



I es procedeix tancar la sessió i estar en el menú d'inici de l'aplicació:



Si ara provem de iniciar sessió amb l'user1 i pass1 surt el següent error:



fet que comprova que s'ha eliminat el user1 correctament.
En aquest punt acaba el joc de prova que prova totes les funcionalitats de gestió d'un usuari, com buscar usuari, veure les seves enquestes, modificar les dades i eliminar el compte del propi usuari que ha iniciat sessió

JOC DE PROVA 6: ÚS DE LA CAPA DE PERSISTÈNCIA DE L'APLICACIÓ

Aquest joc comprova la persistència de l'aplicació, no és un joc com a tal però és la comprovació que la capa de persistència funciona correctament. Per evaluar-ho seguirem amb les dades del joc 5. Es provarà la funcionalitat d'iniciar sessió i la de Buscar i Veure Dades Usuari.
No es necessita cap fitxer perquè seguim amb la persistència creada pel joc anterior. Recapitulant, en el joc d'assaig número 5 haviem creat dos usuaris, user1 i user2, del que user2 havíem canviat les dades a edat 18 anys i email user2@gmail.com. L'usuari user1 l'haviem eliminat i per últim teniem l'enquesta importada anomenada Enquesta Sobre Menjar Preferit. Per tant ara ens situem en la pantalla d'inici i procedirem a sortir de l'aplicació de la següent manera:

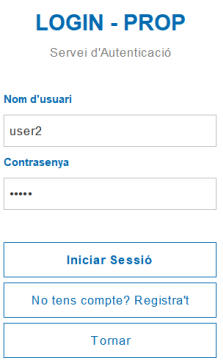
En aquesta pantalla clicarem sortir i es tancarà l'aplicació i es mostrarà al terminal alguna cosa semblant a la següent en la terminal:

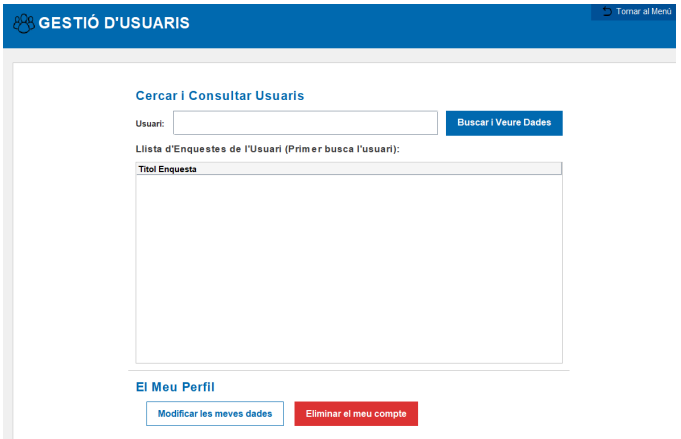
```
PS C:\Users\User\Desktop\PROP\subgrup-prop42.2\FONTS> ./gradlew.bat run

> Task :run
Important enquesta: enquesta1.txt

Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 9.0.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own sc
ripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/8.8/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_war
nings in the Gradle documentation.

BUILD SUCCESSFUL in 26m 30s
3 actionable tasks: 1 executed, 2 up-to-date
PS C:\Users\User\Desktop\PROP\subgrup-prop42.2\FONTS>
```

Ara en la terminal executem el programa de nou:

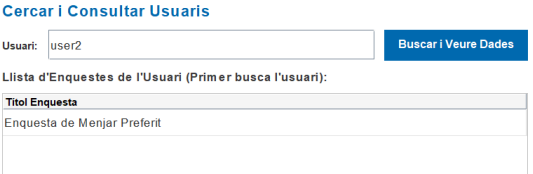
```
PS C:\Users\User\Desktop\PROP\subgrup-prop42.2\FONTS> ./gradlew.bat run
```

I es torna a obrir l'aplicació. Ara fem un inici de sessió amb l'usuari user2 i contrasenya pass2 i ens dirigim a gestió d'usuaris.

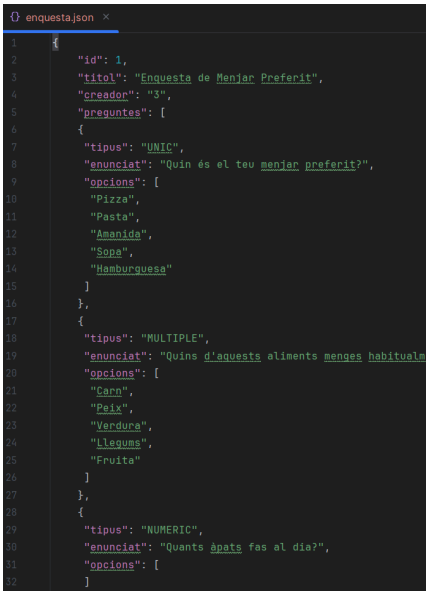


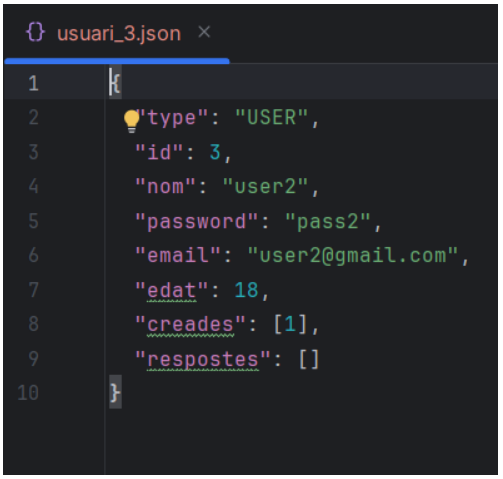


Aquí busquem el user2 (que és el que ha iniciat sessió) per veure les seves dades i enquestes creades:



Dades que concorden amb la persistència del joc anterior per tant hem comprovat la correctesa de la gestió persistent de l'aplicació.
A continuació es mostren els fitxers de persistència per comprovar la correctesa i veure que els resultats no han estat manipulats:





En aquests fitxers es pot veure l'usuari user2 amb el pass2 i el email i edat correctes, i que té l'enquesta amb id 1 creada, la qual la seva informació es pot veure a la imatge de l'esquerra, que és l'enquesta amb identificador 1 i creador usuari amb identificador 3 i amb títol Enquesta de Menjar Preferit, concordant amb tot lo dit en aquest joc.
Així doncs es demostra la correctesa de la capa de persistència.